



Ejercicios de números enteros

Ejercicio 1 - Operaciones combinadas con paréntesis

Calcula respetando la jerarquía de las operaciones:

- a) $-7 + 3 \cdot (-4) - (-5)$
- b) $12 - [8 - (3 - 10)] + 4$
- c) $(-6) \cdot (2 - 5) + 18 : (-3)$
- d) $-[5 - 2 \cdot (4 - 9)] - 3 \cdot (-2)$

Ejercicio 2 - Potencias de números enteros

Calcula el valor de las siguientes expresiones:

- a) $(-2)^3 + 3^2 - (-1)^5$
- b) $-2^4 + (-2)^4 - 5^2$
- c) $(-3)^2 \cdot 2 - 4^2 : (-8)$
- d) $[(-2)^2]^3 : 2^4 - (-5)^0$

Ejercicio 3 - Operaciones combinadas con paréntesis y potencias

Resuelve paso a paso:

- a) $(-4)^2 - 3 \cdot [2 - (-1)^3 \cdot 5] + 10$
- b) $[(-6)^2 : (-4) + 2^3] \cdot (-2) - (-7)$
- c) $5 - 2 \cdot (3 - 7)^2 + (-12) : [(-2)^2 - 1]$
- d) $-(-3)^3 - [4^2 - 3 \cdot (5 - 8)] : (-5)$

Ejercicio 4 - Problema de temperaturas

Un día de invierno en Cuenca, a las 6:00 el termómetro marca -5 °C.

Desde las 6:00 hasta las 14:00 la temperatura sube 3 grados cada hora, y desde las 14:00 hasta las 22:00 baja 2 grados cada hora.

- a) ¿Qué temperatura hay a las 14:00?
- b) ¿Qué temperatura hay a las 22:00? Escribe una única expresión con operaciones combinadas que lo resuelva.



Ejercicio 5 - Problema de una cuenta bancaria

Lucía tiene 250 € en su cuenta. Durante el mes le cobran 4 recibos de 85 € cada uno, recibe 2 transferencias de 60 € cada una y paga con tarjeta 3 compras de 15 € cada una.

- a) Escribe una expresión con operaciones combinadas que represente el saldo final.
- b) Calcula el saldo final. ¿Está la cuenta en números rojos?

Ejercicio 6

Dos autobuses salen juntos de la estación a las 8:00. El primero sale cada 12 minutos y el segundo cada 18 minutos.

- a) ¿Cada cuántos minutos coinciden los dos autobuses en la estación?
- b) ¿A qué hora vuelven a salir juntos por primera vez?

Ejercicio 7

Un carpintero tiene un listón de 120 cm y otro de 84 cm. Quiere cortarlos en trozos iguales, lo más largos posible y sin que sobre madera.

- a) ¿Cuánto debe medir cada trozo?
- b) ¿Cuántos trozos obtendrá en total?



Resolución

Solución Ejercicio 1

a)

1. Primero la multiplicación: $3 \cdot (-4) = -12$.

2. Quitamos paréntesis: $-(-5) = +5$.

$$-7 - 12 + 5 = -14$$

b)

1. Paréntesis interior: $3 - 10 = -7$.

2. Corchete: $8 - (-7) = 8 + 7 = 15$.

$$12 - 15 + 4 = 1$$

c)

1. Paréntesis: $2 - 5 = -3$.

2. Multiplicación: $(-6) \cdot (-3) = 18$.

3. División: $18 : (-3) = -6$.

$$18 + (-6) = 12$$

d)

1. Paréntesis: $4 - 9 = -5$.

2. Multiplicación dentro del corchete: $2 \cdot (-5) = -10$.

3. Corchete: $5 - (-10) = 15$, luego $-[15] = -15$.

4. Multiplicación: $-3 \cdot (-2) = +6$.

$$-15 + 6 = -9$$

Solución Ejercicio 2

a)

1. Potencias: $(-2)^3 = -8$, $3^2 = 9$, $(-1)^5 = -1$.

$$-8 + 9 - (-1) = -8 + 9 + 1 = 2$$

b)

1. Cuidado con el signo: $-2^4 = -(2^4) = -16$, mientras que $(-2)^4 = 16$.

2. Además, $5^2 = 25$.

$$-16 + 16 - 25 = -25$$

c)

1. Potencias: $(-3)^2 = 9$ y $4^2 = 16$.



2. Multiplicación: $9 \cdot 2 = 18$.

3. División: $16 : (-8) = -2$.

$$18 - (-2) = 18 + 2 = 20$$

d)

1. Potencia de una potencia: $\left[(-2)^2\right]^3 = (-2)^6 = 64$.

2. $2^4 = 16$ y $(-5)^0 = 1$.

3. División: $64 : 16 = 4$.

$$4 - 1 = 3$$

Solución Ejercicio 3

a)

1. Potencias: $(-4)^2 = 16$ y $(-1)^3 = -1$.

2. Dentro del corchete: $(-1) \cdot 5 = -5$, luego $2 - (-5) = 7$.

3. Multiplicación: $3 \cdot 7 = 21$.

$$16 - 21 + 10 = 5$$

b)

1. Potencias: $(-6)^2 = 36$ y $2^3 = 8$.

2. División: $36 : (-4) = -9$.

3. Corchete: $-9 + 8 = -1$.

4. Multiplicación: $(-1) \cdot (-2) = 2$.

$$2 - (-7) = 2 + 7 = 9$$

c)

1. Paréntesis: $3 - 7 = -4$, y su potencia: $(-4)^2 = 16$.

2. Corchete: $(-2)^2 - 1 = 4 - 1 = 3$.

3. Multiplicación: $2 \cdot 16 = 32$.

4. División: $(-12) : 3 = -4$.

$$5 - 32 + (-4) = -31$$

d)

1. Potencia: $(-3)^3 = -27$, luego $-(-27) = 27$.

2. Paréntesis: $5 - 8 = -3$, y $3 \cdot (-3) = -9$.

3. Corchete: $4^2 - (-9) = 16 + 9 = 25$.



4. División: $25 : (-5) = -5$.

$$27 - (-5) = 27 + 5 = 32$$

Solución Ejercicio 4

a)

1. De 6:00 a 14:00 pasan $14 - 6 = 8$ horas.

2. La temperatura sube $8 \cdot 3 = 24$ grados.

$$-5 + 8 \cdot 3 = -5 + 24 = 19$$

La temperatura a las 14:00 es de 19 °C.

b)

1. De 14:00 a 22:00 pasan $22 - 14 = 8$ horas.

2. La temperatura baja $8 \cdot 2 = 16$ grados.

3. Expresión completa:

$$-5 + 8 \cdot 3 - 8 \cdot 2 = -5 + 24 - 16 = 3$$

La temperatura a las 22:00 es de 3 °C.

Solución Ejercicio 5

a)

Los cobros restan y los ingresos suman:

$$250 - 4 \cdot 85 + 2 \cdot 60 - 3 \cdot 15$$

b)

1. Multiplicaciones: $4 \cdot 85 = 340$, $2 \cdot 60 = 120$, $3 \cdot 15 = 45$.

2. Operamos de izquierda a derecha: $250 - 340 = -90$.

3. $-90 + 120 = 30$.

4. $30 - 45 = -15$.

$$250 - 340 + 120 - 45 = -15$$

El saldo final es de -15 €, así que la cuenta está en números rojos.

Solución Ejercicio 6

a)

1. Descomponemos en factores primos: $12 = 2^2 \cdot 3$ y $18 = 2 \cdot 3^2$.

2. El mcm se obtiene con los factores comunes y no comunes elevados al mayor exponente:

$$\text{m.c.m.}(12, 18) = 2^2 \cdot 3^2 = 4 \cdot 9 = 36$$

Los autobuses coinciden cada 36 minutos.

b)



$$8:00 + 36 \text{ min} = 8:36$$

Vuelven a salir juntos a las 8:36.

Solución Ejercicio 7

a)

1. Descomponemos en factores primos: $120 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5$ y $84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$.
2. El mcd se obtiene con los factores comunes elevados al menor exponente:

$$\text{m.c.d.}(120, 84) = 2^2 \cdot 3 = 12$$

Cada trozo debe medir 12 cm.

b)

1. Del listón de 120 cm: $120:12 = 10$ trozos.
2. Del listón de 84 cm: $84:12 = 7$ trozos.

$$10 + 7 = 17$$

Obtendrá 17 trozos en total.